

NeuroVoice

O voce prin semnale EEG

Scopul nostru: să ajutăm o persoană care nu poate vorbi
să răspundă simplu cu DA sau NU.

Mititelu Dumitru-Teodor
Hristea Darius

DA

NU

EEG → răspuns

Uneori, pacientul știe răspunsul...

dar nu îl poate spune și nu poate apăsa un buton.

**Un simplu răspuns poate
schimba îngrijirea.**

De aceea avem nevoie de o cale de comunicare care
să nu depindă de voce sau mișcare.

01

Apă

Ai nevoie de apă?

02

Durere

Te doare ceva?

03

Ajutor

Ai nevoie urgentă de ajutor?

Privește răspunsul. Creierul lasă un semnal.

Folosim răspunsul SSVEP produs de două animații care pâlpâie diferit.

DA

animația 1

utilizatorul își ține privirea aici

NU

animația 2

utilizatorul își ține privirea aici

Nu citim gânduri. Comparăm două frecvențe din semnalul EEG.

De la frunte la un răspuns pe ecran

Montajul nostru transformă un semnal foarte mic într-o valoare pe care ESP32 o poate analiza.

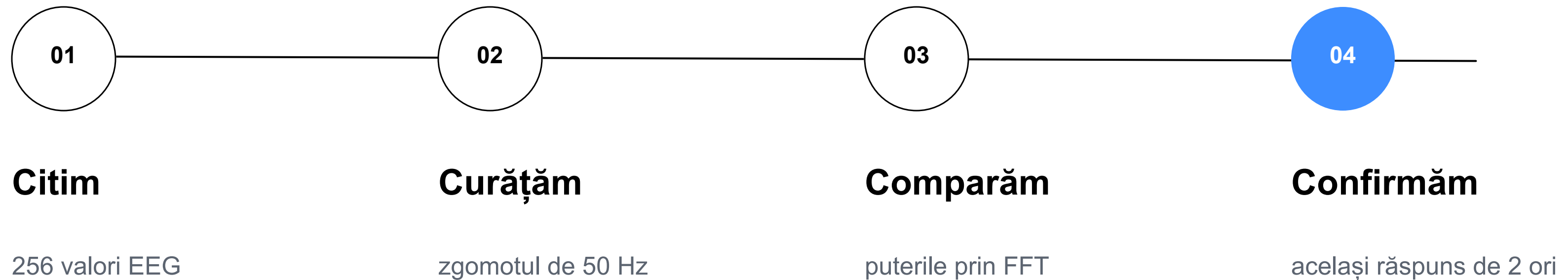


Semnal biologic

Răspuns simplu

Cum decide programul

Am păstrat algoritmul simplu și am cerut două confirmări înainte de rezultat.



Mai puține răspunsuri accidentale

O întrebare devine un mesaj

Demonstrația poate fi făcută în trei pași simpli.



Ce poate și ce nu poate prototipul

NeuroVoice demonstrează conceptul, nu înlocuiește un dispozitiv medical.

CE DEMONSTRĂM

- 01 **captăm un semnal EEG**
- 02 **comparăm două frecvențe**
- 03 **afișăm un răspuns DA / NU**

CE NU PROMITEM

- **citirea gândurilor**
- **precizie medicală**
- **același rezultat la orice persoană**

De la DA / NU la o voce adevărată

Următorul pas este să transformăm prototipul într-un sistem mai comod și mai personal.

01

Mai multe comenzi

apă, durere, ajutor

02

Calibrare automată

adaptată fiecărui utilizator

03

Cască EEG comodă

electrozi mai ușor de purtat

04

Alertă pentru îngrijitor

mesaj trimis imediat

Semnal → răspuns → voce

